PRÁTICA LABORATORIAL 11

Objetivos:

- Construção de ficheiros JSON
- Manipulação de dados em JSON (stringify e parse)
- Ligação a API

Quando uma página é carregada o navegador cria um DOM (Document Object Model) da página. O HTML DOM é construído como sendo uma árvore de objetos

PARTE I – STRINGIFY E PARSE

Num script adicione um objeto com o nome pessoa e os atributos nome e idade (os valores dos atributos ficam ao seu critério).

1. Realize um "console.log" para apresentar todos os dados da pessoa;
2. Realize um "console.log" para apresentar apenas o nome da pessoa.

Aplique agora o comando "pessoa = JSON.stringify(pessoa)" e verifique o resultado. NOTA: substitua "pessoa" pelo nome que atribuiu à variável anterior.

1. Realize um "console.log" para apresentar todos os dados da pessoa;
2. Realize um "console.log" para apresentar apenas o nome da pessoa.
3. Compare o resultado destes dois console.log com os realizados anteriormente.

De notar que o comado "stringify" converte um objeto numa string, daí a impossibilidade de aceder ao atributo nome.

Aplique agora o comando "pessoa = JSON.parse(pessoa)" e verifique o resultado. NOTA: substitua "pessoa" pelo nome que atribuiu à variável anterior.

1. Realize um "console.log" para apresentar todos os dados da pessoa;
2. Realize um "console.log" para apresentar apenas o nome da pessoa.

O método parse permite converter um código JSON válido gravado em texto num objeto.

PARTE II – CONSTRUÇÃO DE FICHEIROS JSON

Crie um novo ficheiro com o nome pessoas.json e atribua-lhe o seguinte conteúdo:

```
{
  "pessoas": [
    {
      "nome":"Ana",
      "idade":20
    },
    {
      "nome":"Miguel",
      "idade":30
    },
    {
      "nome":"Carlos",
      "idade":26
    }
  ]
}
```

O ficheiro identifica um primeiro array de pessoas em que cada elemento será um objeto com as propriedades nome e idade e os seus valores. Desta forma é possível criar uma base de dados de elementos para ser usada e distribuída.

PARTE III – LEITURA DE JSON LOCAL OU REMOTO

Cole e teste o código seguinte:

```
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
var url = "pessoas.json";

xmlhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
    var myArr = JSON.parse(this.responseText);
    console.log(myArr);
  }
};
xmlhttp.open("GET", url, true);
xmlhttp.send();
```

Disponível em: https://www.w3schools.com/js/js_json_http.asp

Verifique que com a execução (NOTA: tem obrigatoriamente de usar o Live Server porque o método XMLHttpRequest assim o obriga), o código JSON do documento pessoas.json é transportado para a variável myArr e assim podemos utilizá-lo como entendermos.

EXERCÍCIOS

1. Crie um ficheiro JSON com a identificação seguinte:
    a. Nome: João Silva; Idade: 25; Morada → Rua: Rua do Sobe e Desce; Morada → Cidade: Porto; Filhos (array): "Joana" e "Martim".
    b. Nome: António Cardoso; Idade: 33; Morada → Rua: Rua do Desce e Sobe; Morada → Cidade: Porto; Filhos (array): "Cláudio".
    c. Nome: Sandra Peixoto; Idade: 29; Morada → Rua: Rua do nem Sobe nem Desce; Morada → Cidade: Porto; Filhos (array): "Sofia".
2. Valide a construção do ficheiro anterior no site JSONLint (https://jsonlint.com/) ou similar.
3. Crie uma página que apresente os dados constantes no ficheiro JSON lido num formato semelhante ao apresentado abaixo.

- João Silva (25)
- António Cardoso (33)
- Sandra Peixoto (29)

4. Altere o script anterior para que sejam associados também os filhos de cada pessoa, semelhante ao apresentado de seguida:

- João Silva (25)
    - Joana
    - Martim
- António Cardoso (33)
    - Cláudio
- Sandra Peixoto (29)
    - Sofia

SABER MAIS – TRABALHO AUTÓNOMO

1. Utilize um ficheiro JSON disponível online e apresente a sua informação da forma que achar mais conveniente. Pode usar como exemplo um dos seguintes:
    - https://rapidapi.com/skyscanner/api/skyscanner-flight-search
    - https://rapidapi.com/community/api/open-weather-map
    - https://rapidapi.com/api-sports/api/api-football
    - https://rapidapi.com/theapiguy/api/the-cocktail-db
    - https://rapidapi.com/apilayernet/api/rest-countries-v1
    - https://rapidapi.com/apidojo/api/yahoo-finance1
    - https://rapidapi.com/ajith/api/love-calculator
    - https://rapidapi.com/BigLobster/api/url-shortener-service

Bom trabalho! ☺